

TÀI LIỆU YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT (PROJECT SPECIFICATIONS)

DỰ ÁN 2: WORDS ON THE WAVES (TUẦN 1 - TUẦN 5)

Vị trí thực tập: Unity Developer (Solo Project)

Mục tiêu tài liệu: Cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật, quy chuẩn lập trình, yêu cầu trải nghiệm (UX/Game Feel) và tối ưu hóa hiệu suất thiết bị cho dự án game mô phỏng đời sống quản lý hiệu sách di động "Words on the Waves".

PHẦN I: MÔ TẢ GAMEPLAY (GAME DESIGN DOCUMENT SƠ LƯỢC)

1. Trạng thái bàn chơi và Quản lý dữ liệu kho kệ (Board State & Inventory)

- Hệ thống Lưu kho & Kệ sách (Storage & Shelves):** Hệ thống quản lý chính xác số lượng tồn kho của 7 thể loại sách đặc trưng bao gồm: Crime (Trinh thám), Drama (Tâm lý/Kịch tính), Fact (Kiến thức), Fantasy (Viễn tưởng), Classic (Cổ điển), Kids (Thiếu nhi), và Travel (Du lịch). Người chơi thực hiện sắp xếp sách từ kho lưu trữ tổng (Storage) lên các kệ sách của xe kéo (Wagon Shelves). Kệ sách trên xe có giới hạn sức chứa nghiêm ngặt (In Shop ban đầu giới hạn tối đa 88 cuốn và mở rộng bằng vật phẩm nâng cấp). Dữ liệu kho kệ được lưu trữ cấu hình động.
- Khay chứa hàng và Hệ thống Nhập sách (The Cargo System):** Thay vì mua lẻ từng cuốn sách, người chơi sẽ tiến hành nhập các Kệ hàng (Crates) từ giao diện cửa hàng trực tuyến. Hệ thống cung cấp 3 loại thùng hàng với các mức giá tăng dần, người chơi chỉ biết tỷ lệ rơi ngẫu nhiên các nhóm sách và chủ đề tương ứng chứ không biết chính xác 100% sách bên trong:
 - Thùng Sách Cũ (Second-hand Crate - Giá rẻ):** Chứa hỗn hợp ngẫu nhiên nhiều loại sách cũ với số lượng ít.
 - Thùng Sách Chủ Đề (Thematic Crate - Giá trung bình):** Tập trung chứa từ 1 đến 2 loại sách bổ trợ lẫn nhau theo chủ đề cụ thể trong ngày.
 - Kệ Hàng Viễn Dương (Mystery Antique Crate - Giá đắt):** Thùng hàng cổ hiếm, chỉ chứa duy nhất 1 thể loại sách cao cấp.

Toàn bộ thông số đơn giá và tỷ lệ ngẫu nhiên của kệ hàng phải được cấu hình động qua tệp JSON bên ngoài.

- Hệ thống Địa điểm và Bản đồ (Location Map):** Bản đồ gồm 4 địa điểm chính dọc bờ biển và nhà ga di chuyển bao gồm: Central Square, The Morning Cafe, Grand Station, và Far Horizons. Mỗi địa điểm tiêu tốn một khoản phí di chuyển (phí xăng xe) khác nhau khi xuất phát ngày mới và thu hút những tệp khách hàng mục tiêu riêng biệt có xu hướng đọc sách đặc thù đọc từ file cấu hình.

2. Vòng lặp Core Gameplay (Core Loop)

- Tương tác Mở tiệm (Service Loop):** Khi người chơi lựa chọn địa điểm di chuyển trên bản đồ và đến nơi, xe kéo sách dừng lại bên bờ biển, trạng thái mở cửa kinh doanh bắt đầu, các NPC khách hàng sẽ bắt đầu tự động xuất hiện ngẫu nhiên và tiếp cận tiệm sách di động.
- Cơ chế "Lắng nghe" (Listening Mechanic):** Người chơi chạm/nhấp (Tap) vào NPC khách hàng để bắt đầu cuộc hội thoại tâm sự. Khách hàng sẽ chia sẻ về câu chuyện, tâm trạng, nỗi lòng hoặc những vấn đề ẩn dụ tinh thần của họ thông qua một bong bóng thoại hiển thị trên màn hình (Ví dụ: "Tôi cảm thấy lạc lõng như con thuyền không bến"). Người chơi cần phân tích nội dung để chọn ra 1 biểu tượng thẻ loại sách phù hợp nhất hiển thị trên HUD (Choice Selection) nhằm tư vấn cho họ.
- Logic Đối sánh & Hệ quả (Matching Logic):** Hệ thống tiến hành kiểm tra chéo ID thẻ loại sách người chơi chọn với ID đáp án chuẩn trong file JSON của đoạn thoại đó:
 - Kết quả vượt mong đợi (Tư vấn chính xác):* Khách hàng cảm thấy được đồng điệu tâm hồn, người chơi thu về số tiền sách theo giá bìa niêm yết cộng thêm một khoản Tiền Tips thưởng thêm ngoài giá sách. Nếu tư vấn chính xác cho một vị khách đặc biệt (Special Customer), hệ thống sẽ trao tặng phần thưởng là một Kỷ vật (Memento) hiếm độc bản.
 - Kết quả vừa đủ (Khách tự mua):* Khách hàng tự động tìm đến và chọn sách trực tiếp trên kệ xe kéo mà không kích hoạt cơ chế cần tư vấn, người chơi thu về tiền sách theo giá bìa niêm yết cơ bản.
 - Kết quả ít lợi nhuận (Tư vấn sai hoặc mang nhầm sách):* Khách hàng hiển thị bong bóng biểu cảm từ chối, không mua hàng và bỏ đi lập tức. Người chơi không mất gì ngoài thời gian nhưng sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận Kỷ vật quý hiếm của ngày hôm đó.
- Điều kiện Tiến triển (Progression):** Trò chơi không có màn hình "Game Over" cắt đứt trải nghiệm của người chơi. Mọi thứ xoay quanh việc người chơi tối ưu hóa lợi nhuận tài chính từ dòng tiền kinh doanh để tái đầu tư: Nhập thêm thùng sách mới, mở rộng sức chứa kệ xe kéo, chi trả phí di chuyển mở khóa các địa điểm mới trên bản đồ, và mua sắm các vật phẩm trang trí nâng cấp xe kéo.

3. Tính năng phụ bổ trợ và Cơ chế Buff dữ liệu (Meta Features)

Hệ thống nâng cấp bổ trợ được chia làm hai danh mục vật phẩm chính, tương tác trực tiếp vào chỉ số kinh tế của gameplay thông qua cơ chế Modifier:

- Hệ thống Đồ trang trí (Shop Decor System):** Người chơi sử dụng tiền mặt tích lũy trong Cửa hàng (Store) để mua sắm các vật phẩm trang trí nội ngoại thất cho chiếc xe kéo của mình. Khi được trang bị, mô hình 3D (Mesh) hoặc vị trí hiển thị trực quan của vật phẩm quanh xe kéo sẽ tự động thay đổi, đồng thời kích hoạt các thuộc tính Buff chỉ số hệ thống cụ thể:

Tên Đồ trang trí	Vị trí đặt trên xe kéo	Công dụng hệ thống (Buff Modifier)
Chậu cây Monstera	Góc xe kéo ngoài trời	Tăng vĩnh viễn 5% tổng doanh thu chung từ việc bán

Tên Đồ trang trí	Vị trí đặt trên xe kéo	Công dụng hệ thống (Buff Modifier)
		sách (không gian xanh thu hút khách).
Dây đèn LED	Giăng quanh mái che xe kéo	Cho phép kéo dài thời gian mở tiệm muộn hơn vào buổi tối (tự động tăng 20% lượt khách ghé thăm).
Chuông gió gốm	Treo bên hông mái che xe	Tăng 10% tỷ lệ khách ghé thăm tự chọn mua sách trên kệ xe kéo mà không cần qua tư vấn.
Bộ bàn ghế xếp	Đặt cạnh xe kéo trên bãi cát	Tăng 15% tiền Tips thưởng thêm khi tư vấn chính xác các thể loại sách Drama và Classic.
Bảng phần lùn	Đứng phía trước lối vào xe	Tăng 10% tổng doanh thu cơ bản đối với thể loại sách đang giữ vị trí là "Trend" (Xu hướng) trong ngày.
Kệ Sóng Biển	Bên trong khoang cabin xe kéo	Mở rộng trực tiếp sức chứa cho kệ sách xe kéo, cho phép xếp thêm nhiều sách trong một chuyến đi.

- **Hệ thống Kỷ vật (Mementos Collection):** Đây là những phần thưởng hiếm độc bản, không thể mua bằng tiền mặt trong Shop, chỉ nhận được sau khi người chơi tư vấn chính xác cuốn sách phù hợp cho các NPC Khách hàng Đặc biệt. Khi trưng bày chúng lên xe kéo, chúng hoạt động như các cổ vật kích hoạt vĩnh viễn chỉ số Buff doanh thu cho từng nhóm sách cụ thể:

Tên Kỷ vật Hiếm	Nhóm sách hỗ trợ	Công dụng hệ thống (Buff Modifier)
Huy hiệu Cảnh sát cũ	Crime (Trình thám)	Gia tăng vĩnh viễn 20% tổng doanh thu thu về từ tất cả các đầu sách thuộc thể loại Trình thám.
La bàn đồng cổ	Travel & Fact (Du lịch / Kiến thức)	Gia tăng vĩnh viễn 15% tổng doanh thu thu về từ các đầu

Tên Kỹ vật Hiếm	Nhóm sách hỗ trợ	Công dụng hệ thống (Buff Modifier)
		sách thuộc thể loại Du lịch và Kiến trúc.
Bức thư tình cũ	Drama & Classic (Tâm lý / Cổ điển)	Gia tăng vĩnh viễn 20% tổng doanh thu thu về từ các đầu sách thuộc thể loại Tâm lý và Cổ điển.
Mô hình thuyền trong chai	Fantasy (Viễn tưởng)	Gia tăng vĩnh viễn 20% tổng doanh thu thu về từ các đầu sách thuộc thể loại Viễn tưởng.
Con gấu bông sút tai	Kids (Thiếu nhi)	Gia tăng vĩnh viễn 30% tổng doanh thu thu về từ các đầu sách thuộc thể loại Thiếu nhi.

PHẦN II: YÊU CẦU SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG (SYSTEM FLOW DIAGRAM)

Trước khi bắt tay vào triển khai viết mã nguồn thực tế, sinh viên bắt buộc phải phác thảo luồng vận hành tổng thể của toàn bộ hệ thống game thông qua **01 Sơ đồ khối hoạt động (System Flow Diagram) duy nhất**:

1. Yêu cầu nội dung sơ đồ

Sơ đồ cần mô tả một cách trực quan cách các khối chức năng giao tiếp hướng sự kiện với nhau khi có tương tác diễn ra. Sinh viên phải thể hiện được rõ ràng luồng xử lý chính sau đây:

- Khối đầu vào (Input System):** Tiếp nhận tương tác chạm (Tap) để kích hoạt chọn thoại/icon và kéo thả (Drag & Drop) để sắp xếp vị trí sách hoặc vật phẩm trang trí từ kho lên xe kéo gửi dữ liệu tọa độ đến bộ điều khiển.
- Khối xử lý logic (Logic Core):** Tiếp nhận dữ liệu đầu vào để kiểm tra vị trí thả sách, cập nhật cấu trúc ma trận kho kệ, xử lý thuật toán đối sánh (Matching Logic) kiểm tra trùng khớp thể loại sách khi lắng nghe khách hàng, và tính toán trừ tiền/cộng doanh thu kết hợp áp dụng chỉ số Buff hệ thống từ Decor/Mementos.
- Khối truyền tin (Event System):** Khi có bất kỳ sự kiện quan trọng nào xảy ra (Đặt sách lên kệ thành công, Tư vấn chính xác, Thu thập kỹ vật hiếm, Thay đổi vùng bản đồ), khối này hoạt động theo mô hình hướng sự kiện (Event-driven / Observer Pattern) phát tín hiệu đi toàn cục để các khối chức năng khác tự động cập nhật mà không cần tham chiếu trực tiếp (Tight Coupling).
- Khối đầu ra hiển thị (Visual/Output):** Nhận tín hiệu từ Khối truyền tin để cập nhật hệ thống UI HUD giao diện hiển thị (Điểm số, Số tiền nhảy, Số lượng sách trên kệ), kích hoạt

hệ thống âm thanh (Sound FX lật sách, lofi) và hệ thống hiệu ứng VFX trực quan (Floating Text số tiền bay lên trên cát bãi biển).

2. Quy chuẩn nộp sơ đồ thiết kế trên Git

- **Công cụ vẽ tự chọn:** Sinh viên được phép sử dụng các công cụ Draw.io, Figma, Miro để phác thảo sơ đồ, yêu cầu hiển thị cấu trúc khối trực quan, rõ ràng, sạch đẹp và dễ đọc, phân định màu sắc theo khối chức năng.
- **Quy chuẩn lưu trữ và liên kết trên Git:**
 - Tạo một thư mục có tên chính xác là /docs/ nằm ngay tại thư mục gốc của dự án trên kho lưu trữ Git.
 - Xuất sơ đồ ra file định dạng hình ảnh ảnh sạch (.png hoặc .jpg) và lưu trữ vào thư mục /docs/ trên.
 - Nhúng trực tiếp hình ảnh sơ đồ này vào tệp tài liệu hướng dẫn README.md tại thư mục gốc của kho Git bằng cú pháp liên kết chuẩn: ![System Flow](docs/ten_anh_so_do.png). Sơ đồ này bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với kiến trúc thiết kế logic code trong thực tế ở tuần nghiệm thu cuối cùng.

PHẦN III: YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG (TECHNICAL REQUIREMENTS)

1. Kiến trúc Code & Tư duy Thiết kế Hệ thống (Architecture)

- **Coding Conventions:** Đảm bảo viết mã nguồn sạch sẽ, tường minh, có chú thích giải thích rõ ràng các thuật toán xử lý phức tạp. Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn đặt tên biến/hàm: Tên Class/Struct viết theo dạng PascalCase, tên biến cục bộ và tên hàm viết dạng camelCase, toàn bộ các trường biến private hoặc protected bắt đầu bằng dấu gạch dưới và viết dạng camelCase (Ví dụ: _currentCash, _isWagonOpen).
- **Data-Driven Design:** Nghiêm cấm tuyệt đối hành vi viết chết (hardcode) các thông số kinh tế hoặc nội dung chữ trong mã nguồn. Toàn bộ thông tin cấu hình chuỗi hội thoại tâm sự của khách hàng, đơn giá và tỷ lệ ngẫu nhiên của kiện hàng sách, phí di chuyển bản đồ, chỉ số phần trăm Buff Modifier của hệ thống Decor và Memento phải được phân tách hoàn toàn ra ngoài và nạp từ tệp cấu hình JSON thông qua bộ quản lý dữ liệu DataManager tập trung.
- **Finite State Machine (FSM):** Quản lý luồng hoạt động tuần tự chính của game chặt chẽ thông qua mô hình máy trạng thái hữu hạn. Các trạng thái lớn của trò chơi phải được phân tách thành các Class trạng thái riêng biệt kế thừa từ một State cơ sở bao gồm: MainMenuState, CargoState (Giao diện mua kiện hàng sách), PreparationState (Giao diện sắp xếp sách từ kho lên kệ xe), MapTravelState (Giao diện chọn bản đồ bãi biển), ServiceState (Trạng thái đón khách bán hàng tại bờ biển), DialogueListeningState (Trạng thái mở cuộc hội thoại lắng nghe khách hàng), và DaySummaryState (Tổng kết ngày). *Nghiêm cấm hoàn toàn việc lạm dụng sử dụng các cờ hiệu biến boolean (bool) lồng chéo nhau vô tội vạ để quản lý luồng game.*
- **Observer Pattern (Event System):** Sử dụng hệ thống C# Events hoặc UnityAction hướng sự kiện để thiết lập kênh truyền thông tin toàn cục. Lớp Core Gameplay quản lý

logic cốt lõi hoàn toàn không được nắm giữ tham chiếu trực tiếp hoặc gọi trực tiếp đến các lớp hiển thị giao diện UI Canvas hoặc lớp quản lý phát âm thanh, giảm thiểu tối đa độ liên kết cứng (Tight Coupling) giữa các Class để dễ dàng bảo trì độc lập.

2. Tương tác 3D & Trải nghiệm Người chơi (UX / Game Feel)

- **Raycast & Snapping tương tác:** Sử dụng phương thức phát tia vật lý Physics.Raycast từ điểm chạm màn hình hoặc con trỏ chuột để xác định chính xác vị trí tọa độ trên không gian kệ sách xe kéo và vật phẩm 3D. Khi người chơi thực hiện thao tác kéo thả, nếu cuốn sách hoặc đồ trang trí di chuyển đến gần một ô trống hợp lệ, vật phẩm phải tự động sinh lực "hút" (Snap) chính xác vào tâm của ô lưới đó để định hướng trực quan rõ ràng trước khi người chơi buông tay thả vật phẩm.
- **Preview Ghost Mesh xem trước:** Trong quá trình người chơi rê vật phẩm qua các ô lưới trên kệ, hệ thống phải sinh ra hiển thị một mô hình chấu/sách bán trong suốt (áp dụng một Ghost Material với chế độ Blend Mode đặt Transparent và giảm Alpha) tại vị trí ô lưới dự kiến đặt để người chơi dễ dàng nhận biết không gian hiển thị.
- **Tweening Animation chuyển động:** Toàn bộ chuyển động giao diện và vật thể 3D phải sử dụng nội suy toán học mượt mà, không thay đổi tọa độ đột ngột:
 - *Khi nhấc sách/vật phẩm lên:* Kích hoạt hiệu ứng phóng to nhẹ (Scale Up) kết hợp nâng cao cao độ tọa độ Y so với mặt kệ để tạo cảm giác vật phẩm được nhấc lên không trung.
 - *Khi đặt xuống ô hợp lệ:* Kích hoạt hiệu ứng đàn hồi nhún nhảy co giãn (Squash and Stretch) mô phỏng tác động trọng lực vật lý rõ rệt.
 - *Khi đặt sai vị trí hoặc đẩy kệ:* Vật phẩm tự động di chuyển ngược trên một đường cong mượt mà về lại vị trí khay chứa cũ (Tweenback) kết hợp hiệu ứng rung lắc (Shake) vật lý để báo lỗi trực quan ngay lập tức cho người chơi.
- **Audio System & Combo Pitch Shift:** Hệ thống âm thanh được thiết kế đồng bộ theo phong cách ASMR và thư giãn Lo-fi. Nhạc nền (BGM) sử dụng nhạc Lo-fi Acoustic nhẹ nhàng với nhạc cụ chủ đạo Piano hoặc Guitar thùng hòa quyện tiếng nền tự nhiên sóng biển vỗ rì rào (âm lượng tiếng sóng tự động thay đổi dựa trên vị trí bãi biển xa hay gần bờ). Khi người chơi thực hiện chuỗi tư vấn chính xác liên tục cho khách hàng tạo thành chuỗi combo, âm thanh hiệu ứng "ting ting" thu tiền thưởng phải tự động tăng tiến dần cao độ (Pitch Shift) theo các nốt nhạc tiến lên để tăng cường kích thích thính giác và cảm giác thỏa mãn cho người chơi.

3. Tối ưu hóa hiệu năng phần cứng (Performance Optimization)

- **Zero GC Alloc in Update:** Cấm tuyệt đối hành vi sử dụng các phương thức tìm kiếm tốn kém tài nguyên hệ thống như GameObject.Find, GameObject.FindWithTag, hoặc GetComponent bên trong hàm chạy liên tục mỗi khung hình (Update). Đồng thời nghiêm cấm việc tạo mới vùng nhớ liên tục (Ví dụ: new List, new Dictionary, hoặc cộng chuỗi string liên tục gây rác bộ nhớ) trong các hàm lặp. Tất cả các tham chiếu component bắt buộc phải được lưu cache lại từ trước tại hàm Awake hoặc Start.
- **Object Pooling tái sử dụng:** Xây dựng hệ thống Object Pool tổng quát để quản lý việc tái sử dụng tài nguyên, ngăn chặn hành vi gọi liên tục hàm Instantiate và Destroy gây thất thoát cổ chai hiệu năng CPU và rò rỉ bộ nhớ. Áp dụng bắt buộc cho các đối tượng xuất hiện liên tục trong game bao gồm: Các mô hình NPC khách hàng bãi biển, cấu trúc các bong bóng thoại hội thoại, các hiệu ứng biểu tượng thẻ loại sách và UI Text hiển thị số tiền bay

- (Floating Text).
- **Draw Call / Batches Control:**
 - Gom toàn bộ các hình ảnh cấu thành giao diện UI phẳng, icon biểu tượng 7 loại sách và icon tính năng vào một tệp cấu trúc chung duy nhất (Sprite Atlas) để render gói gọn trong một Draw Call duy nhất.
 - Cấu hình Static Batching cho toàn bộ mô hình bãi bồi, nhà ga và xe kéo cố định. Kích hoạt thuộc tính GPU Instancing hoặc áp dụng Dynamic Batching cho các mô hình 3D của các cuốn sách giống nhau xuất hiện hàng loạt trên các kệ sách xe kéo.
 - Đảm bảo tổng số lượng Batches (Draw Calls) hiển thị trên cửa sổ Profiler của Engine khi vận hành chơi thực tế trong điều kiện đông khách nhất luôn luôn duy trì nghiêm ngặt dưới ngưỡng mức 50 Batches.
 - **UI Canvas Optimization:** Thực hiện phân tách hệ thống giao diện UI người dùng thành các Canvas riêng biệt độc lập bao gồm Canvas tĩnh (chứa khung nền UI, các nút bấm cố định không thay đổi dữ liệu) và Canvas động (chứa thanh hiển thị thời gian chạy, số tiền nhảy số liên tục). Việc này ngăn chặn Engine phải tính toán vẽ lại (Rebuild Canvas) toàn bộ cấu trúc lưới hình học của UI mỗi khi có một chỉ số nhỏ thay đổi.

PHẦN IV: BẢNG CHECKLIST CHẤM ĐIỂM CHI TIẾT (TỔNG: 100 ĐIỂM)

Hạng mục đánh giá	Chỉ số kiểm tra chi tiết hệ thống	Điểm tối đa
1. Thiết kế Hệ thống & Sơ đồ (15đ)	- File README.md tại gốc kho lưu trữ hiển thị đầy đủ, trực quan 01 Sơ đồ luồng hoạt động hệ thống dưới dạng ảnh nhúng từ thư mục /docs/ đúng cú pháp liên kết.	5
	- Sơ đồ phân tích chính xác, tường minh luồng đi của dữ liệu hướng sự kiện bắt đầu từ Khối đầu vào (Input) → Khối xử lý (Core Logic) → Khối đầu ra (UI hiển thị, Âm thanh, Hiệu ứng).	5
	- Cấu trúc sơ đồ khối thiết kế khớp chính xác 100% với cấu trúc tổ chức mã nguồn và các Class logic trong thực tế ở tuần nghiệm thu cuối cùng.	5
2. Core Gameplay & Thuật toán (25đ)	- Khởi tạo chính xác hệ thống dữ liệu Sách, Kho chứa, 3 cấp độ Kiện hàng và 4 vị trí Bản đồ động thông qua việc đọc tệp cấu hình ngoại dạng JSON không xảy ra lỗi.	10
	- Lập trình hoàn chỉnh cơ chế CustomerSpawner tự động sinh khách tại bãi biển, hiển thị cấu trúc bong bóng thoại hội thoại trích xuất nội dung dựa trên cấu hình địa điểm.	10

Hạng mục đánh giá	Chỉ số kiểm tra chi tiết hệ thống	Điểm tối đa
	- Xử lý chính xác thuật toán đối sánh (Matching Logic) khi người chơi chọn thẻ loại sách; tính toán chính xác tiền cơ bản, tiền tips và tỷ lệ rơi Kỳ vật hiếm độc bản.	5
3. Animation & UX Game Feel (20đ)	- Thao tác Raycast phát hiện chạm tương tác mượt mà, hiển thị Preview Ghost Mesh bán trong suốt và cơ chế tự động Snapping sách vào tâm ô kệ chính xác.	5
	- Tích hợp hiệu ứng chuyển động mượt mà thông qua nội suy: Phóng to khi nhấc, Squash/Stretch khi đặt xuống, Shake và Tweenback hồi vị trí cũ khi thao tác đặt sai ô kệ hoặc đầy xe.	10
	- Hệ thống âm thanh hòa quyện BGM Lo-fi lý tưởng và tiếng sóng biển vật lý môi trường; cơ chế Pitch Shift tự động tăng dần cao độ thính giác thu tiền khi đạt chuỗi combo tư vấn đúng liên tục.	5
4. Tối ưu hóa hiệu năng (15đ)	- Không phát sinh bất kỳ rác thải bộ nhớ cấp phát động nào (Zero GC Alloc) trong hàm chạy liên tục mỗi khung hình Update (Component được cache sạch, không khởi tạo vùng nhớ mới).	5
	- Áp dụng hoàn chỉnh mô hình Object Pooling cho tất cả các phần tử sinh ra liên tục trong game: Khách hàng NPC, Bong bóng thoại, Hiệu ứng biểu tượng sách và UI Floating Text tiền bay.	5
	- Chỉ số tổng số Batches (Draw Calls) hiển thị trên cửa sổ Profiler khi vận hành chơi thực tế ở điều kiện đông khách nhất luôn nằm dưới mức giới hạn nghiêm ngặt 50 Batches nhờ Atlas và Batching.	5
5. Kiến trúc Code & Độ sạch (15đ)	- Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn quy chuẩn lập trình Coding Conventions đã quy định (PascalCase, camelCase, trường private bắt đầu bằng dấu gạch dưới) và thực hiện phân chia nhánh Git chuẩn hóa.	5
	- Áp dụng mô hình Máy trạng thái hữu hạn (FSM) quản lý luồng game chặt chẽ và hệ thống C# Events (Observer Pattern) phát tín hiệu để triệt tiêu hoàn toàn liên kết cứng chằng chéo giữa các Class.	5
	- Toàn bộ chỉ số thuộc tính kinh tế, văn bản hội thoại tâm sự được cô lập hoàn toàn trong file cấu hình JSON ngoài, đảm bảo không tồn tại tình trạng hardcoded thông số.	5

Hạng mục đánh giá	Chỉ số kiểm tra chi tiết hệ thống	Điểm tối đa
6. Meta Features (10đ)	- Hệ thống UI Cửa hàng hoạt động ổn định, cho phép dùng tiền mua đồ trang trí và tự động thay đổi mô hình hình học Mesh 3D hiển thị quanh xe kéo trực quan theo vật phẩm chọn.	4
	- Lập trình chính xác hệ thống Modifier áp dụng các chỉ số Buff tăng % doanh thu/tiền tips của 6 món Decor và 5 món Kỷ vật Mementos vào cấu trúc xử lý kinh tế của Core bán hàng.	3
	- Hệ thống Save/Load System vận hành chuẩn xác bằng định dạng JSON cục bộ, bảo lưu nguyên vẹn tiến trình tài sản, danh sách vật phẩm sở hữu và mở khóa địa điểm khi tắt bật game.	3
TỔNG CỘNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 1		100

Thang Xếp Loại Đánh Giá Dự Án 1:

- **Từ 85 - 100 điểm (Xuất sắc):** Thiết kế luồng kiến trúc hệ thống thông minh hướng sự kiện, mã nguồn sạch sẽ, tối ưu hiệu suất xuất sắc duy trì dưới mức khổng chế 50 Batches và hoàn toàn không sinh rác bộ nhớ trong Update. Trò chơi vận hành mượt mà, mang lại cảm giác thư giãn trọn vẹn đúng tinh thần cốt lõi của GDD không một lỗi nhỏ.
- **Từ 70 - 84 điểm (Khá):** Sơ đồ hoạt động hệ thống đầy đủ và dễ hiểu, game chạy tốt, tích hợp đầy đủ tính năng cốt lõi và giao diện mượt mà. Mã nguồn tổ chức tốt, còn một vài vị trí nhỏ chưa tối ưu triệt để nhưng đạt chất lượng kỹ thuật cao.
- **Từ 50 - 69 điểm (Trung bình):** Sơ đồ thiết kế thô sơ hoặc sai lệch logic vận hành thực tế. Mã nguồn tổ chức lộn xộn, lạm dụng hàm Update hoặc không tối ưu hiệu năng khiến hệ thống giật lag, sụt giảm khung hình khi sinh lượng lớn đối tượng khách hàng NPC bất biến.
- **Dưới 50 điểm (Không Đạt):** Không có sơ đồ hệ thống hoặc sai lệch hoàn toàn. Game phát sinh lỗi xung đột nghiêm trọng gây crash ứng dụng, không áp dụng các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc (FSM, Pooling, JSON), commit Git sơ sài hoặc sao chép mã nguồn.